

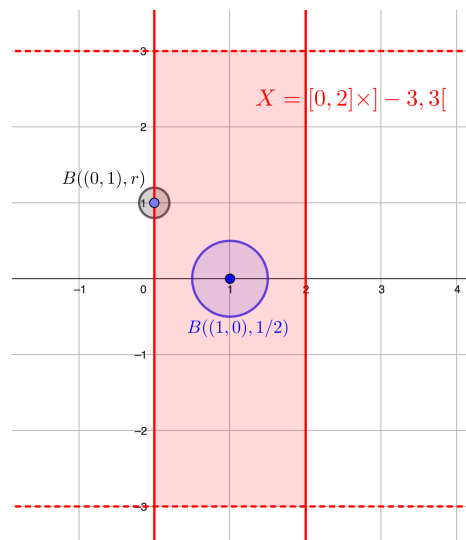
Feuille de TD2 – corrections

Exercice 2.12. Soit $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2 \text{ et } -3 < y < 3\}$. Représenter X dans le plan $\mathbb{R}^2$ et montrer que X est un voisinage de $(1, 0)$ mais pas de $(0, 1)$.

Corrigé. D'après le cours, X est un voisinage de $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ si et seulement s'il existe un réel $r > 0$ tel que $B((a, b), r) \subset X$. Avec

$$B((a, b), r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d_2((x, y), (a, b)) < r\}$$

la boule ouverte de centre (a, b) et de rayon r pour la distance euclidienne (c'est-à-dire celle issue de la norme 2).



• **Voisinage de $(1, 0)$:** Prenons $r = \frac{1}{2} > 0$ et montrons que $B((1, 0), r) \subset X$.

Si $(x, y) \in B((1, 0), r)$, alors $\|(x, y) - (1, 0)\|_2 = \|(x - 1, y)\|_2 < r$. Autrement dit,

$$|x - 1|^2 + |y|^2 < r^2.$$

D'où

$$|x - 1|^2 < r^2 - |y|^2 < r^2.$$

Par positivité de r on en déduit,

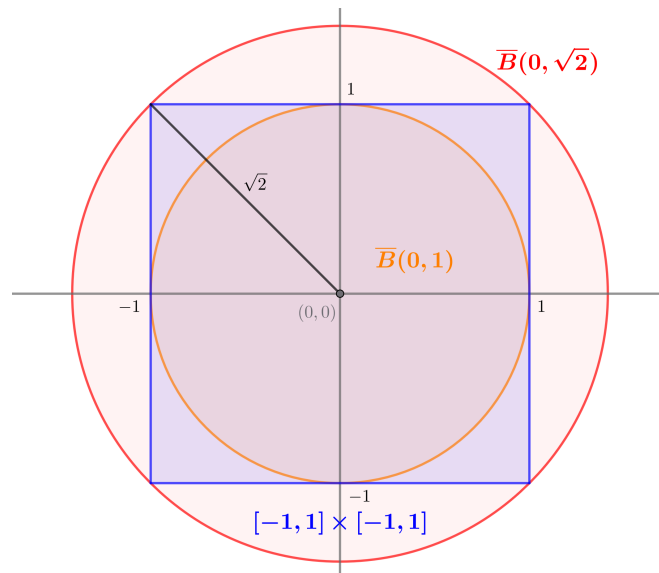
$$|x - 1| < r \iff -r < x - 1 < r \iff 1 - r < x < r + 1 = \frac{3}{2}.$$

De même, puisque $0 \leq |y|^2 < r^2 - |x - 1|^2 < r^2$, il vient $|y| < r \iff -\frac{1}{2} < y < \frac{1}{2}$. Donc on a bien $0 \leq x \leq 2$ et $-3 < y < 3$ ce qui montre que $(x, y) \in X$. Ainsi $B((1, 0), r) \subset X$ ce qui prouve que X est un voisinage de $(1, 0)$.

Remarque : On peut également utiliser l'inégalité entre la norme euclidienne et la norme infinie démontrée dans le cours :

$$\forall m \geq 2, \forall u \in \mathbb{R}^m, \quad \|u\|_\infty \leq \|u\|_2 \leq \sqrt{m} \|u\|_\infty.$$

Géométriquement, cette inégalité exprime que la boule unité euclidienne $\overline{B}(0, 1)$ est incluse dans le carré $[-1, 1]^m = \{u \in \mathbb{R}^m : \|u\|_\infty \leq 1\}$ lui-même inclus dans $\overline{B}(0, \sqrt{2})$. En dimension 2, on peut le voir sur un dessin :

FIGURE 1 – $\overline{B}(0, 1) \subset [-1, 1] \times [-1, 1] \subset \overline{B}(0, \sqrt{2})$.

Dans notre cas, la première inégalité permet d'écrire :

$$B\left((1, 0), \frac{1}{2}\right) \subset \left]\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right[\times \left]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right[.$$

En effet, si $(x, y) \in B((1, 0), r)$, en posant $u := (x, y) - (1, 0) = (x - 1, y)$, on a

$$\|u\|_{\infty} \leq \|u\|_2 < r.$$

En particulier $|x - 1| \leq \|u\|_{\infty} < r$ et $|y| \leq \|u\|_{\infty} < r$, d'où $(x, y) \in]1 - r, 1 + r[\times]-r, r[$.

Pour $r = \frac{1}{2}$, cela donne bien $]\frac{1}{2}, \frac{3}{2}[\times]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[\subset [0, 2] \times]-3, 3[= X$, puisque $1/2 < x < 3/2$ et $-1/2 < y < 1/2$ implique $0 \leq x \leq 2$ et $-3 < y < 3$.

• **Non voisinage de $(0, 1)$:** Raisonnons par l'absurde en supposant qu'il existe un réel $r > 0$ tel que $B((0, 1), r) \subset X$. Considérons alors le point $P = (-\frac{r}{2}, 1) = (0, 1) - \frac{1}{2}(r, 0)$. On a par homogénéité de la norme

$$\left\| \left(-\frac{r}{2}, 1\right) - (0, 1) \right\|_2 = \left\| -\frac{1}{2}(r, 0) \right\|_2 = \left| \frac{-1}{2} \right| \|(r, 0)\|_2 = \frac{1}{2} \sqrt{r^2 + 0^2} = \frac{r}{2} < r,$$

donc $P \in B((0, 1), r)$. Mais $P \notin X$ car sa première coordonnée vaut $-\frac{r}{2} < 0$ ce qui contredit $B((0, 1), r) \subset X$. Ainsi, aucun rayon $r > 0$ ne convient donc X n'est pas un voisinage de $(0, 1)$.

Exercice 2.13 Soit $A \in \mathbb{R}^m$ un point fixé. Soit $O = \{M \in \mathbb{R}^m : d_2(A, M) > 1\}$. Démontrer que O est ouvert.

Corrigé On va montrer que O est un ouvert de $\mathbb{R}^m$ de deux manières différentes : en prouvant que son complémentaire $\mathbb{R}^m \setminus O$ est fermé et en vérifiant qu'il est un voisinage de chacun de ses points.

• **1ère méthode :** Le complémentaire de O dans $\mathbb{R}^m$ est :

$$\mathbb{R}^m \setminus O = \{M \in \mathbb{R}^m : d_2(A, M) \leq 1\} = \overline{B}(A, 1).$$

Or toute boule fermée est un fermé de $\mathbb{R}^m$, donc $\mathbb{R}^m \setminus O$ est fermé dans $\mathbb{R}^m$ et son complémentaire O est ouvert dans $\mathbb{R}^m$.

• **2ème méthode** : Montrons que O est un voisinage de chacun de ses points. Soit $M \in O$. On doit trouver un rayon $r > 0$ tel que la boule ouverte $B(M, r)$ soit contenue dans O . Par définition de O , on a $d_2(A, M) > 1$. Alors en posant $r := d_2(A, M) - 1 > 0$, on a $B(M, r) \subset O$. Soit $N \in B(M, r)$, alors $d_2(M, N) < r$. D'après l'inégalité triangulaire :

$$d_2(A, M) \leq d_2(A, N) + d_2(N, M).$$

D'où $d_2(A, N) \geq d_2(A, M) - d_2(N, M) > d_2(A, M) - r = d_2(A, M) - (d_2(A, M) - 1) = 1$.

Ainsi $N \in O$ et $B(M, r) \subset O$. Donc O est un voisinage de M . En en déduit que O est un voisinage de chacun de ses points, donc est ouvert dans $\mathbb{R}^m$.

Exercice 2.14 Pour chacune des parties considérées, on commencera par faire un dessin.

1. Montrer que les parties de $\mathbb{R}^2$ suivantes sont ouvertes :

$$O_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 3\}, O_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 1\},$$

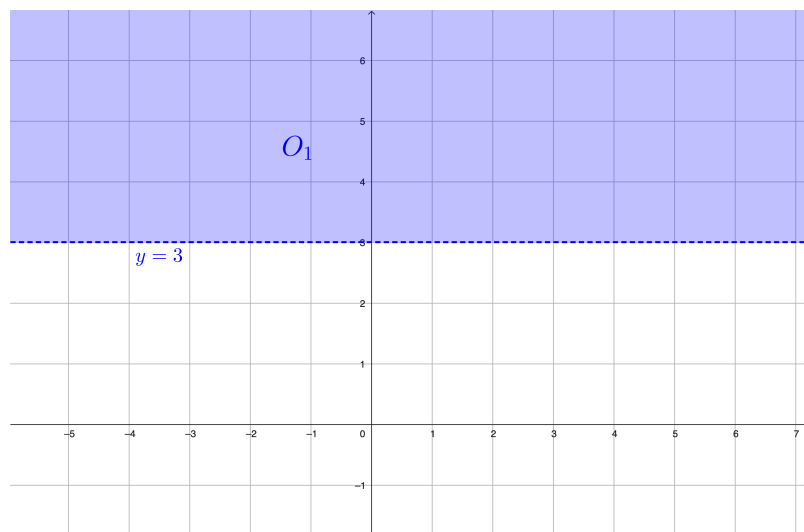
$$O_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < 1 \text{ et } y > 3\}, O_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y) \neq (1, 3)\},$$

$$O_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 1 \text{ et } y \neq 3\}.$$

2. a. Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1 \text{ et } 0 \leq z \leq 1\}$. Montrer que F est un fermé de $\mathbb{R}^3$.
- b. Montrer que toute droite de $\mathbb{R}^2$ est fermée (on pourra considérer une équation cartésienne de la droite).
3. Soit $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < 1 \text{ et } z = 0\}$. Montrer que D n'est ni ouvert ni fermé dans $\mathbb{R}^3$.

Corrigé

1. • **1ère méthode** : Montrons que $\mathbb{R}^2 \setminus O_1$ est un fermé en utilisant la caractérisation séquentielle. On note $F_1 = \mathbb{R}^2 \setminus O_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq 3\}$.



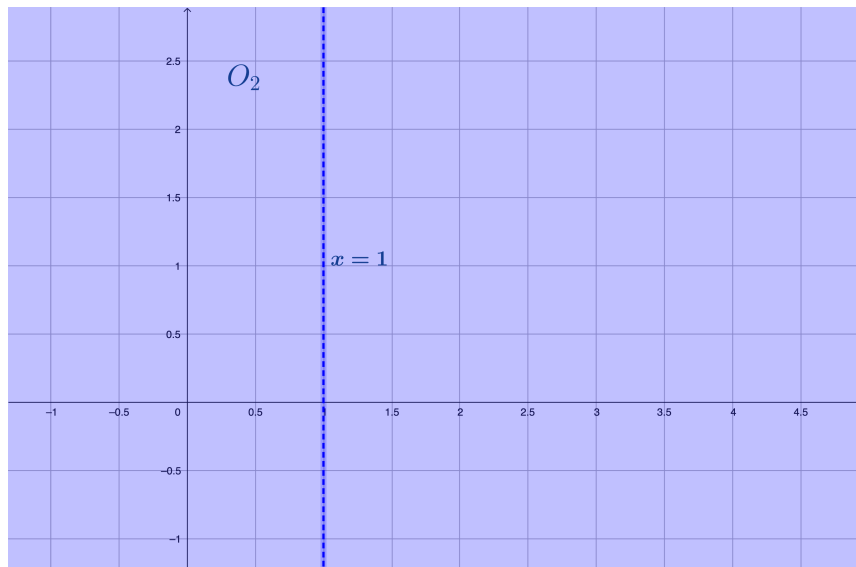
Soit $((x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de F_1 convergeant vers $\ell = (\ell_1, \ell_2) \in \mathbb{R}^2$. Alors $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ_1 dans $\mathbb{R}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ_2 dans $\mathbb{R}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(x_n, y_n) \in F_1$, alors $y_n \leq 3$. Par passage à la limite dans $\mathbb{R}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$ il vient, $\ell_2 \leq 3$, donc $\ell \in F_1$. Par caractérisation séquentielle de la fermeture, F_1 est fermé dans $\mathbb{R}^2$, donc son complémentaire $O_1 = \mathbb{R}^2 \setminus F_1$ est ouvert dans $\mathbb{R}^2$.

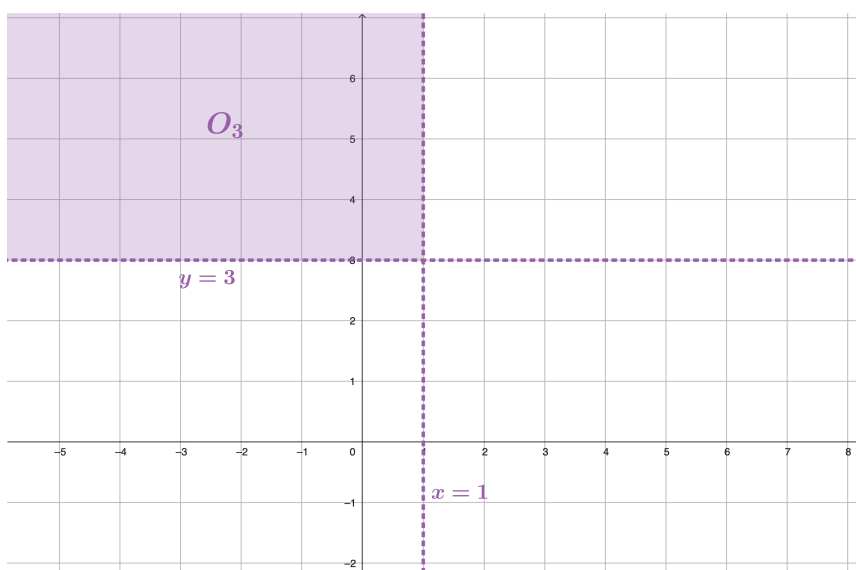
2ème méthode : Montrons que O_1 est un voisinage de chacun de ses points. Soit $M = (x, y) \in O_1$, alors $y > 3$. Posons $r := y - 3 > 0$. Soit $N = (x_N, y_N) \in B(M, r)$, alors en notant $P = N - M = (x_N - x, y_N - y)$ on a $\|P\|_2 < r$. Or d'après le cours $\|P\|_\infty \leq \|P\|_2$, donc $\|P\|_\infty = \max(|x_N - x|, |y_N - y|) < r$. En particulier,

$$|y_N - y| \leq \|P\|_\infty < r.$$

Donc $(y_N - y) > -r$ et $y_N = (y_N - y) + y > -r + y = 3$ ce qui montre que $N \in O_1$. Ainsi $B(M, r) \subset O_1$ et O_1 est un voisinage de M . Ceci étant vrai pour tout $M \in O_1$, on en déduit que O_1 est un voisinage de chacun de ses points, c'est donc un ouvert de $\mathbb{R}^2$.



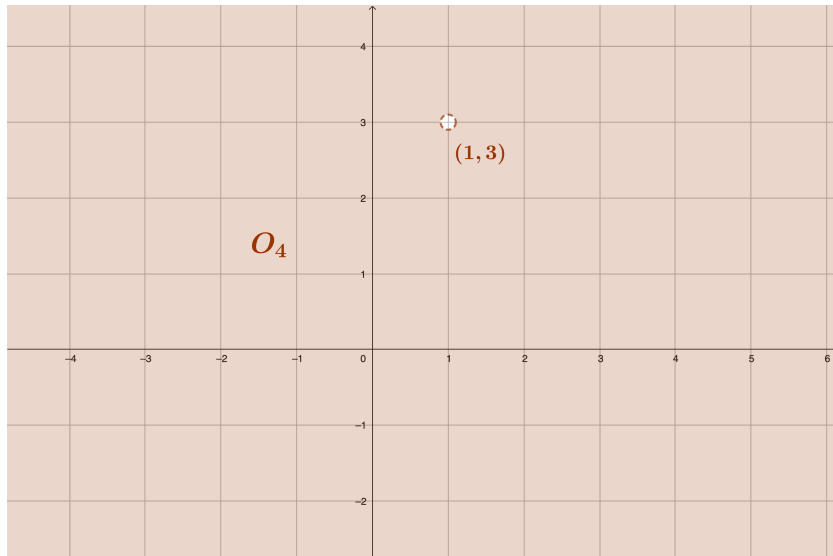
• Soit $F_2 := \mathbb{R}^2 \setminus O_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 1\}$. Montrons que F_2 est fermé dans $\mathbb{R}^2$. Soit $((x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de F_2 qui converge vers $\ell = (\ell_1, \ell_2) \in \mathbb{R}^2$. Alors $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ_1 dans $\mathbb{R}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ_2 dans $\mathbb{R}$. Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n = 1$, donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. Alors par unicité de la limite $\ell_1 = 1$ et $\ell = (1, \ell_2) \in F_2$. Donc par caractérisation séquentielle de la fermeture F_2 est fermé dans $\mathbb{R}^2$ et ainsi son complémentaire $O_2 = \mathbb{R}^2 \setminus F_2$ est ouvert dans $\mathbb{R}^2$.



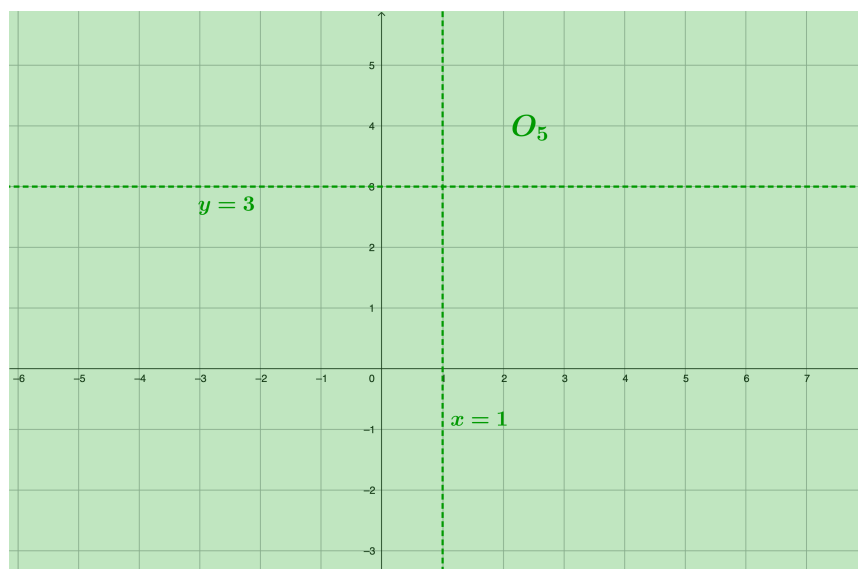
• Un raisonnement parfaitement similaire à celui effectué pour O_1 , montre que $O'_3 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < 1\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$. On a

$$O_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < 1 \text{ et } y > 3\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < 1\} \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 3\}.$$

Donc $O_3 = O'_3 \cap O_1$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ comme intersection finie d'ouverts de $\mathbb{R}^2$.



• On écrit $O_4 = \mathbb{R}^2 \setminus \{(1, 3)\}$. Le singleton $\{(1, 3)\}$ est fermé dans $\mathbb{R}^2$, donc O_4 est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ comme complémentaire d'un fermé.



• Un raisonnement identique à celui déjà réalisé pour O_2 montre que $O'_5 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq 3\}$ est ouvert dans $\mathbb{R}^2$. Ainsi,

$$O_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 1 \text{ et } y \neq 3\} = O_2 \cap O'_5$$

est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ comme intersection de deux ouverts de $\mathbb{R}^2$.

2. a. On a $F = \overline{B}_{\mathbb{R}^2}(0, 1) \times [0, 1]$. Soit $((x_n, y_n, z_n))_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de F qui converge vers $\ell = (\ell_1, \ell_2, \ell_3) \in \mathbb{R}^3$. Montrons que $\ell \in F$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $(x_n, y_n, z_n) \in \overline{B}_{\mathbb{R}^2}(0, 1) \times [0, 1]$, donc $(x_n, y_n) \in \overline{B}_{\mathbb{R}^2}(0, 1)$ et $z_n \in [0, 1]$. Ainsi, $((x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de $\overline{B}_{\mathbb{R}^2}(0, 1)$ qui converge vers $(\ell_1, \ell_2) \in \mathbb{R}^2$. Comme la boule fermée $\overline{B}_{\mathbb{R}^2}(0, 1)$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$, par caractérisation séquentielle de la fermeture, on a $(\ell_1, \ell_2) \in \overline{B}_{\mathbb{R}^2}(0, 1)$.

De même, la suite réelle $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est à valeurs dans $[0, 1]$, qui est un fermé de $\mathbb{R}$ (c'est un intervalle fermé), et converge vers $\ell_3 \in \mathbb{R}$, donc $\ell_3 \in [0, 1]$.

Ainsi, $\ell = (\ell_1, \ell_2, \ell_3) \in F$, ce qui montre que F est un fermé de $\mathbb{R}^3$ par caractérisation séquentielle.

b. Si D est une droite de $\mathbb{R}^2$, alors il existe $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : ax + by + c = 0\}.$$

Soit $((x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}} \subset D$ une suite convergeant vers $\ell = (\ell_1, \ell_2) \in \mathbb{R}^2$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$ax_n + by_n + c = 0.$$

En passant à la limite dans $\mathbb{R}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, on obtient

$$a\ell_1 + b\ell_2 + c = 0.$$

Donc $\ell \in D$ et, par la caractérisation séquentielle de la fermeture, D est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

3. Soit

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 < 1 \text{ et } z = 0\}.$$

• **D n'est pas ouvert dans $\mathbb{R}^3$.** Soit $M = (0, 0, 0)$. Alors $M \in D$ puisque $0^2 + 0^2 = 0 < 1$, mais D n'est pas un voisinage de M . Par l'absurde, supposons qu'il existe un rayon $r > 0$ tel que $B(M, r) \subset D$. Alors le point $P = (0, 0, \frac{r}{2})$ appartient à $B(M, r)$, mais $P \notin D$ puisque sa dernière coordonnée n'est pas nulle. Ainsi D ne peut contenir aucune boule ouverte centrée en M , donc D n'est pas un voisinage de M , ce qui prouve qu'il n'est **pas** ouvert dans $\mathbb{R}^3$.

• **D n'est pas fermé dans $\mathbb{R}^3$.** Considérons la suite $(M_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de points de D définie par

$$M_n = \left(1 - \frac{1}{n}, 0, 0\right), \quad \forall n \geq 1.$$

Comme $1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, la suite $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $(1, 0, 0)$ dans $\mathbb{R}^3$. Or $1^2 + 0^2 = 1$, donc $(1, 0, 0) \notin D$. Par la caractérisation séquentielle de la fermeture, on en déduit que D n'est **pas** fermé dans $\mathbb{R}^3$.

Conclusion : D n'est ni ouvert ni fermé dans $\mathbb{R}^3$.

Exercice 2.15 Soient $A = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ un point fixé et $r > 0$ un réel. On considère l'ensemble $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x - a| < r \text{ et } |y - b| < r\}$. Représenter C et montrer que C est ouvert (on appelle C le *carré ouvert de centre A et de côté $2r$*).

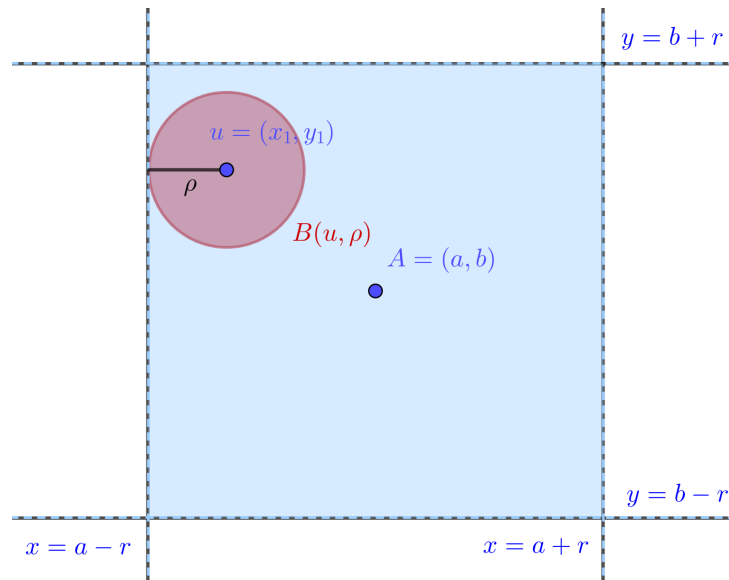
Corrigé Première méthode : Soit $u = (x_1, y_1) \in C$. Montrons que C est un voisinage de u , c'est-à-dire qu'il contient une boule ouverte centrée en u . C est le domaine ouvert de $\mathbb{R}^2$ délimité par les quatre droites d'équations $x = a - r$, $x = a + r$, $y = b - r$ et $y = b + r$.

Alors un candidat naturel pour le rayon d'une telle boule est la distance de u au bord du carré. Posons

$$\rho := \min(x_1 - (a - r), a + r - x_1, y_1 - (b - r), b + r - y_1) > 0$$

En utilisant la formule $\min(x, y) = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|)$, valable pour tous réels x et y , on obtient une expression plus simple

$$\rho = \min(r - |x_1 - a|, r - |y_1 - b|).$$



Montrons que $B(u, \rho) \subset C$. Soit $v = (x_2, y_2) \in B(u, \rho)$. On veut montrer que $v \in C$, c'est-à-dire que $|x_2 - a| < r$ et $|y_2 - b| < r$. Par définition, on a

$$d_2(u, v) < \rho \iff \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} < \rho.$$

D'où $|x_1 - x_2| < \rho$ et $|y_1 - y_2| < \rho$. Or, $|x_2 - a| = |x_2 - x_1 + x_1 - a|$ et $|y_2 - b| = |y_2 - y_1 + y_1 - b|$. Par inégalité triangulaire, il vient

$$|x_2 - a| \leq |x_2 - x_1| + |x_1 - a| < \rho + |x_1 - a| \leq (r - |x_1 - a|) + |x_1 - a| = r.$$

De même,

$$|y_2 - b| \leq |y_2 - y_1| + |y_1 - b| < \rho + |y_1 - b| \leq (r - |y_1 - b|) + |y_1 - b| = r.$$

Donc $v = (x_2, y_2) \in C$. Ainsi $B(u, \rho) \subset C$ ce qui montre que C est un voisinage de u . On en déduit que C est un voisinage de tous ses points et qu'il est donc ouvert dans $\mathbb{R}^2$.

Deuxième méthode : Soient $f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto |x - a| \in \mathbb{R}$ et $g : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto |y - b| \in \mathbb{R}$. Les applications $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x - a$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto y - b$ sont polynomiales, elles sont donc continues sur $\mathbb{R}^2$. La valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$, donc f et g sont continues sur $\mathbb{R}^2$ comme composition de fonctions continues. Alors, d'après le cours, les ensembles

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) < r\} \text{ et } \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) < r\}$$

sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$. Comme $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) < r\} \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) < r\}$ est l'intersection de deux ouverts, il est ouvert dans $\mathbb{R}^2$.

Heuristique : On peut remarquer que

$$C =]a - r, a + r[\times]b - r, b + r[= B_\infty(A, r)$$

est la boule ouverte de centre A et de rayon r pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^2$. L'inégalité du cours

$$\|u\|_\infty \leq \|u\|_2 \leq \sqrt{2}\|u\|_\infty, \quad \forall u \in \mathbb{R}^2,$$

montre que les normes $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont *équivalentes* sur $\mathbb{R}^2$. Elles définissent alors la même *topologie* sur $\mathbb{R}^2$, c'est-à-dire que les mêmes ensembles sont ouverts (et fermés) pour les deux normes. En particulier, la boule ouverte $B_\infty(A, r) = C$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$ pour la norme euclidienne (celle utilisée dans votre cours).

Valeurs d'adhérences, sous-suites, parties compactes

Exercice 2.18 – Exemples de sous-suites On considère $u = (x_n, y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de $\mathbb{R}^2$ définie par

$$x_n = \frac{1}{n+1} \text{ et } y_n = (-1)^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Donner la limite des sous-suites $(u_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2k+1})_{k \in \mathbb{N}}$.

Corrigé Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a

$$u_{2k} = (x_{2k}, y_{2k}) = (x_{2k}, 1) \text{ et } u_{2k+1} = (x_{2k+1}, -1).$$

Comme la suite réelle $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, les sous-suites d'indices pairs et impairs convergent toutes deux vers 0 :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{2k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} x_{2k+1} = 0.$$

Ainsi, on en déduit que $u_{2k} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} (0, 1)$ et $u_{2k+1} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} (0, -1)$ dans $\mathbb{R}^2$.

Exercice 2.19 – Valeur d'adhérence d'une sous-suite Dans $\mathbb{R}^2$ considérons la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = (x_n, y_n)$ avec

$$x_n = \frac{n \cos(n(1 - (-1)^n))}{n+1} \text{ et } y_n = \frac{n \sin(n\frac{\pi}{4})}{n+1}.$$

Explicitez la sous-suite u' définie par $u'_k = u_{2k}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. En considérant une sous-suite convergente de u' montrer que le point $(1, 1) \in \mathbb{R}^2$ est valeur d'adhérence de u .

Corrigé Pour $k \in \mathbb{N}$, on a $u'_k = (x_{2k}, y_{2k})$ avec

$$x_{2k} = \frac{2k \cos(2k(1 - (-1)^{2k}))}{2k+1} = \frac{2k \cos(2k \times 0)}{2k+1} = \frac{2k}{2k+1}$$

et

$$y_{2k} = \frac{2k \sin(\frac{2k\pi}{4})}{2k+1} = \frac{2k \sin(k\frac{\pi}{2})}{2k+1}.$$

Montrons que $(1, 1)$ est une valeur d'adhérence de u . Pour cela, cherchons une extractrice $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $u'_{\phi(k)} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} (1, 1)$ dans $\mathbb{R}^2$. Comme

$$v_k := \frac{2k}{2k+1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2k}} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 1,$$

il suffit de trouver ϕ telle que $\sin(\phi(k)\frac{\pi}{2}) \rightarrow 1$ lorsque $k \rightarrow +\infty$. Or

$$\sin(0 \times \frac{\pi}{2}) = 0, \quad \sin(1 \times \frac{\pi}{2}) = 1, \quad \sin(2 \times \frac{\pi}{2}) = 0 \quad \text{et} \quad \sin(3 \times \frac{\pi}{2}) = -1.$$

Par 2π -périodicité de $\sin$ on en déduit que $\sin(k\frac{\pi}{2}) = 1$ pour tout entier $k \equiv 1 \pmod{4}$. Alors en posant $\phi : k \in \mathbb{N} \mapsto 4k + 1 \in \mathbb{N}$, on obtient une extractrice telle que

$$u'_{\phi(k)} = \left(v_{\phi(k)}, v_{\phi(k)} \sin(\phi(k)\frac{\pi}{2}) \right) = (v_{\phi(k)}, v_{\phi(k)}).$$

Toute sous-suite d'une suite convergente converge vers la même limite, donc $u_{\phi(k)} \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 1$ et $(u'_{\phi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers $(1, 1)$ dans $\mathbb{R}^2$. Ainsi, l'application $\psi : k \mapsto 2\phi(k) \in \mathbb{N}$ est strictement croissante et $(u_{\psi(k)})_{k \in \mathbb{N}} = (u'_{\phi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ est une sous-suite de u qui converge vers $(1, 1)$ dans $\mathbb{R}^2$ ce qui prouve que le point $(1, 1)$ est valeur d'adhérence de u .

Exercice 2.21 – Parties bornées

1. Soit $A \subset \mathbb{R}^m$ une partie bornée. Montrer que toute partie de $\mathbb{R}^m$ contenue dans A est bornée.
2. Soient A et B deux parties bornées de $\mathbb{R}^m$. Montrer que $A \cap B$ et $A \cup B$ sont bornées.

Corrigé

1. Comme $A \subset \mathbb{R}^m$ est bornée, il existe un réel $M > 0$ tel que pour tout $u \in A$, $\|u\|_2 \leq M$. Maintenant, soit B une partie de $\mathbb{R}^m$ telle que $B \subset A$. Soit $u \in B$, alors $u \in A$ puisque $B \subset A$ et $\|u\|_2 \leq M$ par ce qui précède. Donc B est bornée.
2. Comme A et B sont bornées, il existe des réels M et N positifs tels que $\|u\|_2 \leq M$ pour tout $u \in A$ et $\|v\|_2 \leq N$ pour tout $v \in B$.

Pour montrer que $A \cap B$ est une partie bornée de $\mathbb{R}^m$, il suffit de remarquer que $A \cap B \subset A$ (ou $A \cap B \subset B$). Alors comme A est bornée, $A \cap B$ est bornée d'après la question 1.

Montrons que $A \cup B$ est bornée. On pose $\tilde{M} := \max(M, N)$. Soit $x \in A \cup B$, si $x \in A$, alors par hypothèse $\|x\|_2 \leq M \leq \tilde{M}$ et si $x \in B$, alors $\|x\|_2 \leq N \leq \tilde{M}$. Dans tous les cas $\|x\|_2 \leq \tilde{M}$, donc $A \cup B$ est une partie bornée.

Exercice 2.22 – Parties compactes Montrer que les parties suivantes sont compactes :

- (1) L'ensemble $\{0\} \cup \{x \in \mathbb{R} : \exists n \in \mathbb{N} x = \frac{1}{n+1}\} \subset \mathbb{R}$;
- (2) l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\} \subset \mathbb{R}^2$;
- (3) l'intersection d'un plan de l'espace $\mathbb{R}^3$ avec une boule fermée $\overline{B}$;
- (4) l'ensemble $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1 \text{ et } x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\} \subset \mathbb{R}^3$.

Corrigé Par définition, une partie de $\mathbb{R}^m$ est compacte si elle est à la fois fermée et bornée. Nous allons montrer ces deux propriétés dans chacun des cas suivant.

(1) On note

$$K_1 := \{0\} \cup \{x \in \mathbb{R} : \exists n \in \mathbb{N} x = \frac{1}{n+1}\}.$$

- **K_1 est bornée :** Fixons $x \in K_1$, alors soit il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x = \frac{1}{n+1}$, soit $x = 0$. Comme $|\frac{1}{n+1}| = \frac{1}{n+1} \leq 1$, dans tous les cas $|x| \leq 1$. Donc K_1 est une partie bornée de $\mathbb{R}$.
- **K_1 est fermée :** On utilise la caractérisation séquentielle. Soit $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans K_1 qui converge vers $\ell \in \mathbb{R}$. Si $\ell = 0$, c'est gagné puisque $0 \in K_1$. Sinon, montrons qu'il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $\ell = \frac{1}{m+1}$. Si $\ell \neq 0$, comme $y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$,

$$|y_n - \ell| \leq \frac{|\ell|}{2}.$$

D'où par inégalité triangulaire inverse

$$|y_n| \geq |\ell| - |y_n - \ell| \geq |\ell| - \frac{|\ell|}{2} = \frac{|\ell|}{2} > 0$$

En particulier $y_n \neq 0$ pour tout $n \geq n_0$. Or $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K_1$, alors pour tout $n \geq n_0$, il existe $m_n \in \mathbb{N}$ tel que $y_n = \frac{1}{m_n+1}$. On en déduit que $m_n + 1 = \frac{1}{y_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ell}$. Ainsi $(m_n + 1)_{n \geq n_0}$ est une suite d'entiers naturels qui converge vers $\frac{1}{\ell}$, elle est donc stationnaire. Alors il existe un entier $N \geq n_0$ tel que $\frac{1}{\ell} = m_N + 1$, donc $\ell = \frac{1}{m_N+1} \in K_1$. Donc K_1 est fermé dans $\mathbb{R}$ par caractérisation séquentielle de la fermeture. En conclusion, K_1 est une partie compacte de $\mathbb{R}$.

(2) On note

$$K_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

• **K_2 est bornée :** On a $K_2 \subset \overline{B}(0_{\mathbb{R}^2}, 2)$. En effet si $(x, y) \in K_2$, alors $\|(x, y)\|_2^2 \leq 4$, donc $\|(x, y)\|_2 \leq 2$ et ainsi $(x, y) \in \overline{B}(0_{\mathbb{R}^2}, 2)$. Les boules fermées sont compacte donc $\overline{B}(0_{\mathbb{R}^2}, 2)$ est une partie bornée de $\mathbb{R}^2$, ainsi K_2 est bornée d'après l'exercice précédent.

• **K_2 est fermée :** On remarque que $K_2 = \overline{B}(0_{\mathbb{R}^2}, 2) \cap (\mathbb{R}^2 \setminus B(0_{\mathbb{R}^2}, 1))$. Le complémentaire de la boule unité ouverte $\mathbb{R}^2 \setminus B(0_{\mathbb{R}^2}, 1)$ est fermé et la boule fermée $\overline{B}(0_{\mathbb{R}^2}, 2)$ est fermée donc K_2 est fermé en tant qu'intersections de fermés de $\mathbb{R}^2$. Donc K_2 est un compact de $\mathbb{R}^2$.

(3) Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ax + by + cz = d\}$$

un plan de $\mathbb{R}^3$. Soit $\overline{B}$ une boule fermée de $\mathbb{R}^3$ et posons $K_3 := P \cap \overline{B}$.

• **K_3 est bornée :** Les boules fermées sont compacte donc en particulier $\overline{B}$ est bornée. Comme $K_3 \subset \overline{B}$, on en déduit que K_3 est bornée.

• **K_3 est fermée :** Montrons que P est fermé. On considère $f : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mapsto ax + by + cz \in \mathbb{R}$ qui est une fonction polynomiale, elle est donc continue sur $\mathbb{R}^3$. Alors $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = d\}$ est fermé (c'est un ensemble de niveau). De plus la boule fermée $\overline{B}$ est fermée dans $\mathbb{R}^3$. Ainsi $K_3 = P \cap \overline{B}$ est l'intersection de deux fermés de $\mathbb{R}^3$, il est donc fermé dans $\mathbb{R}^3$. En conclusion, K_3 est une partie fermée et bornée de $\mathbb{R}^3$, elle est donc compacte.

(4) Soit

$$K_4 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1 \text{ et } x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}.$$

Posons $P_4 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1\}$ le plan affine de $\mathbb{R}^3$ passant par les points $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ et $C := [0, +\infty)^3$ le cône des coordonnées positives de $\mathbb{R}^3$. Alors

$$K_4 = P_4 \cap C.$$

• **K_4 est fermée :** Par la question précédente, P_4 est fermé dans $\mathbb{R}^3$. Montrons que C est fermé. Soit pour tout $1 \leq i \leq 3$ la i -ième forme coordonnée sur $\mathbb{R}^3$, $p_i : (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mapsto x_i \in \mathbb{R}$. Les formes coordonnées sont des fonctions continue sur $\mathbb{R}^3$. Or

$$C = \bigcap_{i=1}^3 \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : p_i(x, y, z) \geq 0\}.$$

Comme p_i est continue sur $\mathbb{R}^3$, les ensembles $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : p_i(x, y, z) \geq 0\}$ sont des fermés de $\mathbb{R}^3$. Donc leur intersection C est un fermé de $\mathbb{R}^3$. Ainsi, $K_4 = P_4 \cap C$ est un fermé de $\mathbb{R}^3$ comme intersection de fermés.

• **K_4 est bornée :** Si $u = (x, y, z) \in K_4$, alors aucunes des coordonnées de u ne peut-être plus grande que 1. En effet, comme les coordonnées de u sont toutes positives, si l'une d'elles est strictement supérieure à 1, alors $x + y + z > 1$ ce qui est impossible. Ainsi $K_4 \subset [0, 1]^3$ qui est une partie bornée de $\mathbb{R}^3$, donc K_4 est bornée. Finalement K_4 est une partie fermée et bornée de $\mathbb{R}^3$ donc un compact.